



Politécnico
Internacional

ESTRUCTURA DE DATOS



Harol Hernán Torres Neuta
Magister en Educación en Tecnología
Licenciado en Informática

**“Cualquier tecnología suficientemente
avanzada es equivalente a la magia..”**

Arthur C. Clarke

ACUERDOS PEDAGÓGICOS

ACUERDOS PEDAGÓGICOS

FECHAS DE LAS SESIONES									
Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 5	Semana 6	Semana 7	Semana 8	Semana 9	Semana 10
27 Abril	4 Mayo	11 Mayo	18 Mayo	25 Mayo	2 Junio	9 Junio	16 Junio	23 Junio	30 Junio

ACUERDOS PEDAGÓGICOS

1. PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA:

- 1.1 *Hora de inicio: 18:00 PM*
- 1.2 *Día y hora encuentros sincrónicos: miércoles 18 :00 PM – 21:00 PM*
- 1.3 *Trabajo autónomo: El estudiante es responsable por el trabajo autónomo.*
- 1.4 *Foro de dudas académicas: En este foro el estudiante presentará las inquietudes que tenga con el desarrollo de la asignatura. El docente responderá dentro de las 12 horas hábiles siguientes. En ningún caso el tiempo de respuesta de la docente puede ser superior a 24 horas después de la solicitud del estudiante. Los estudiantes revisarán las preguntas consignadas por sus compañeros, para identificar si la inquietud que tiene ya fue planteada por un compañero y respondida por el docente. En caso que en el foro no haya una pregunta igual, registrará su pregunta allí. Esto para hacer más eficiente el tiempo de respuesta.*
- 1.5 *Vídeo conferencia: La vídeo conferencia es el encuentro sincrónico (personal, en línea). En cada sesión se realizarán dos vídeo conferencias, la cuales se aclaran en el desarrollo de la cada sesión.*

ACUERDOS PEDAGÓGICOS

6. CÓDIGO DE CONDUCTA

- 6.1 Se trabajará en un clima de respeto, orden y cordialidad entre alumnos y docente. Se considera falta de respeto una agresión verbal de cualquier tipo.
La docente se compromete a cumplir los horarios acordados tanto para encuentros sincrónicos, como para retroalimentaciones.
- 6.2 Las entregas de trabajos se han pautadas con anticipación.
- 6.3 Es necesario que en las vídeo conferencias los estudiantes mantengan los micrófonos y cámaras apagados. La participación debe ser por el chat, excepto que la docente les indique que pueden participar por audio o vídeo.
- 6.4 El cometer faltas en las actividades, como plagio (adueñarse de propiedad intelectual sin referenciar al autor), realización de tareas a otros compañeros, duplicar actividades elaboradas por otros compañeros, entre otros, implica un 0.0 en la nota, al igual que en la nota cualitativa del profesor y se iniciará un proceso disciplinario.
- 6.5 Este acuerdo pedagógico se socializa en la primera sesión. Es susceptible de modificaciones según lo acordado entre estudiantes y docente. Una vez quede definitivo en sesión 1, la docente lo publicará en el foro “Noticias”, en el cual debe escribir cada estudiante indicando su conformidad o no, durante los siguientes 3 días hábiles. Para los estudiantes que no participen en el foro durante este tiempo, se entenderá que lo aceptan.
- 6.6 La comunicación por whatApp será solo de lunes a viernes hasta las 18:00 pm solo a través de mensajes.
- 6.7 La comunicación no se realizará a través de llamadas si no es autorizada por el docente.
- 6.8 Las entregas de trabajos se deben realizar dentro de las fechas sugeridas.
- 6.9 Los parciales se realizarán en las fechas sugeridas, no se abrirá plataforma después.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

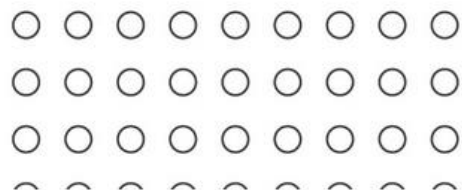
Transformamos
la evaluación
para mejorar

A partir de este ciclo los **porcentajes en las evaluaciones de cada corte** han cambiado de la siguiente forma:

1^{er} corte **15%**
2^{do} corte **35%**
3^{er} corte **50%**



Si tienes alguna inquietud
consulta con tu mentor



Tercer corte (Final): semana 10. Las notas obtenidas durante las semanas 9 y 10 más la nota de la evaluación parcial tienen un peso del 30% en la nota final, cumpliendo así con el 100% de la nota de la asignatura.

Primer corte (Parcial 1): semana 4. Las notas obtenidas a esta fecha más la nota de la evaluación parcial tienen un peso del 35% de la nota final.

Segundo corte (Parcial 2): semana 8. Las notas obtenidas entre las semanas 5 y 8 más la nota de la evaluación parcial tienen un peso del 35% en la nota final.

CONTENIDOS

ASIGNATURA:	ESTRUCTURA DE DATOS
CICLO	III
CODIGO	0557
CREDITOS	1
INTENSIDAD HORARIA	1.5 horas semanales
PRERREQUISITOS	Ninguno
CORREQUISITOS	Ninguno
COMPETENCIA DE ENTRADA	El estudiante que propone soluciones a problemas de complejidad media a través de la aplicación de conceptos de programación orientada a objetos, una sintaxis y una semántica de complejidad media en java.
COMPETENCIA DE SALIDA	El estudiante desarrolla aplicaciones utilizando estructuras lógicas de datos para minimizar los tiempos de acceso y optimizar el espacio en memoria.
PERFIL DOCENTE	Ingeniero de sistemas o electrónicos con experiencia en desarrollo de software
VERSIÓN	01
FECHA DE IMPLEMENTACIÓN	2020-3T

COMPETENCIA DE SALIDA	
El estudiante desarrolla aplicaciones utilizando estructuras lógicas de datos para minimizar los tiempos de acceso y optimizar el espacio en memoria..	
INDICADORES DE DESEMPEÑO	
1.1 Realiza algoritmos que permiten generar estructuras de almacenamiento para el mejor uso de la memoria y dar solución a un problema.	
1.2 Mejora estructuras de almacenamiento para hacer más eficiente el espacio de memoria.	
1.3 Implementa algoritmos de búsquedas, inserción y eliminación eficiente para acceder a los datos utilizando menor cantidad de recursos para el acceso a memoria.	
1.4 Argumenta cómo las estructuras de código implementadas, según los requerimientos del usuario, le permiten lograr formas más efectivas de inserción y eliminación de datos.	
CONOCIMIENTOS ASOCIADOS/CONTENIDOS	• Arreglos y matrices • Listas enlazadas. • Listas simplemente enlazadas. • Listas doblemente enlazadas. • Listas circulares • Multilistas • Pilas. • Colas. • Árboles. • B+ • B- • Formas de búsqueda.
REQUERIMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA O MEDIOS EDUCATIVOS	• Sala de software. Computadores mínimo procesador core i3 y 4 GB en ram, Proyector, Netbeans (Actualizado) • IDE (NetBeans, eclipse, Vscope, Geany), proyector.

SESIÓN	CONTENIDO	OBJETIVO DE SESIÓN
1	Listas abstractas, Diagrama de listas sencillas, Clase interna de enlace,	
2	Listas genéricas, Listas tipadas, listas de posición ordinal, métodos de iteración	
3	Pilas (Push-Pop), Apuntadores, LIFO, colas, colas simples, Colas Circulares	
4	Árboles B+, B-	
5	Parcial Primer Corte	
6	TADs en Java, Búsqueda de elementos	
7	Structs, ejemplos de aplicación y limitaciones.	
8	Parcial Segundo Corte	
9	Métodos de ordenamiento y de búsqueda.	
10	Parcial Tercer Corte	

PRESENTACIÓN DE ESTUDIANTES

1. Nombre
2. A que se dedica
3. ¿Que espera de esta asignatura?
4. ¿Que experiencia previa tiene?
5. En que proyectos de desarrollo ha trabajado.



<https://padlet.com/harol003/qxulqbvbmdmz6ttz>

Todos deberían aprender a programar

<https://www.youtube.com/watch?v=Y1HHBXL9bg>

"Everybody in this country should
learn how to program a computer..."

"Todo el mundo en este país debería aprender a programar un

RECORDEMOS ALGUNOS CONCEPTOS

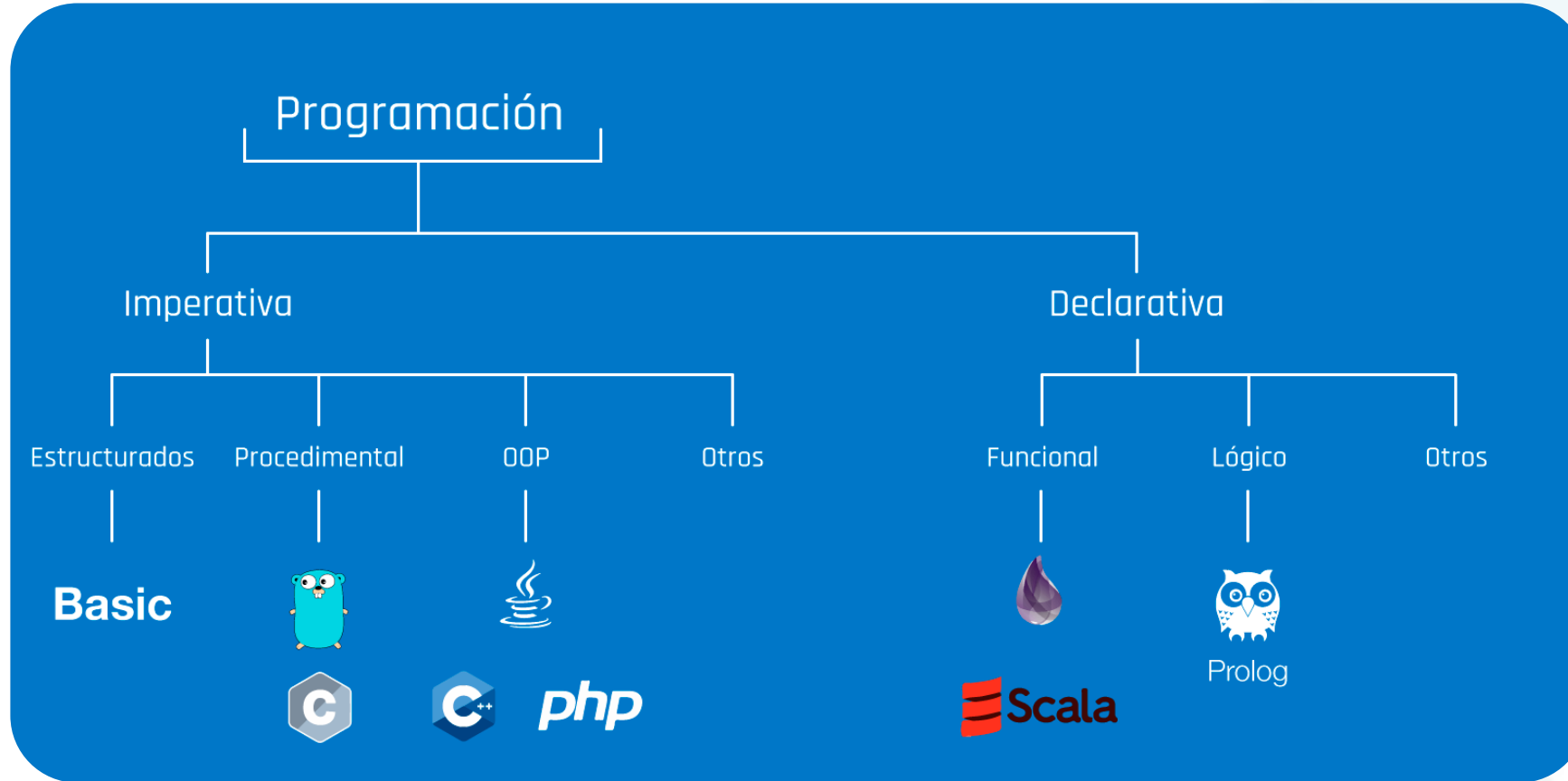
Un lenguaje de programación tiene distintas maneras de aproximarnos a la resolución de los problemas y diferentes estilos de programación.

Por tanto, se clasifican en lenguajes de programación:

- Imperativos
- Orientados a Objetos
- Funcionales
- Lógicos

PARADIGMAS DE PROGRAMACIÓN







PARADIGMAS DE PROGRAMACIÓN

TIPOS DE LENGUAJE

COMPILADO



Convierte el código a binarios que lee el sistema operativo.



INTERPRETADO



Requiere de un programa que lea la instrucción del código en tiempo real, y la ejecute.



INTERMEDIO



Se compila el código fuente a un lenguaje intermedio y este último se ejecuta en una máquina virtual.



Domina todos lenguajes de programación estudiando en EDteam

 ed.team/cursos



TIPOS DE LENGUAJE



- ¿Qué es un algoritmo?
- ¿Que es el PSeudocódigo?
- Técnicas para la formulación de algoritmos.
 - *Pseudocódigo.*
 - *Diagramas de Flujo.*
 - *Diagramas Estructurados.*
- Prueba de escritorio.

RECORDEMOS



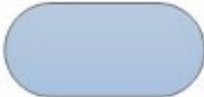
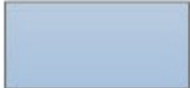


RECORDEMOS
ALGORITMOS

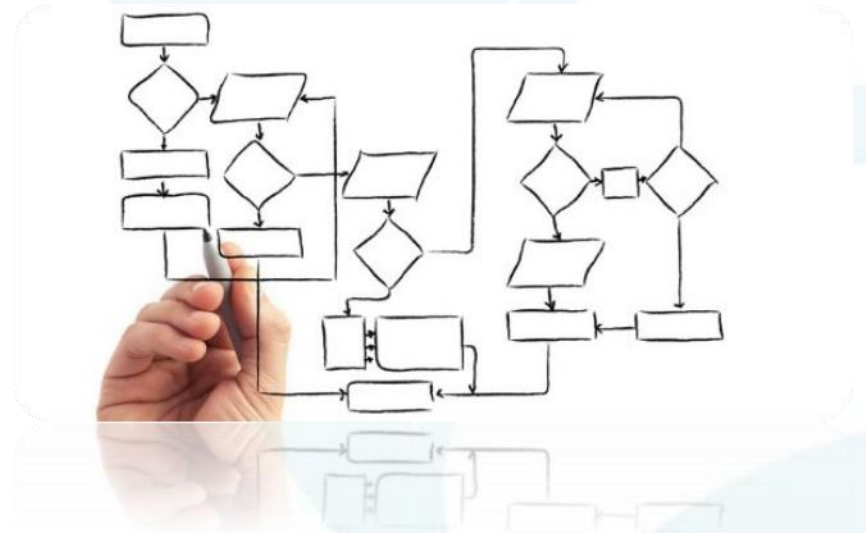
INSTRUCCIÓN	entrada	menor	suma	Pantalla
leer entrada	10			
menor = entrada		10		
suma :=0			0	
suma :=suma + entrada			10	
leer entrada	7			
menor = entrada		7		
suma :=suma + entrada			17	
leer entrada	9			
suma :=suma + entrada			26	
leer entrada	0			
Escribir "valor menor:"				Valor Menor
Escribir menor				7
Escribir "Suma:"				Suma:
Escribir suma				26

PRUEBA DE ESCRITORIO

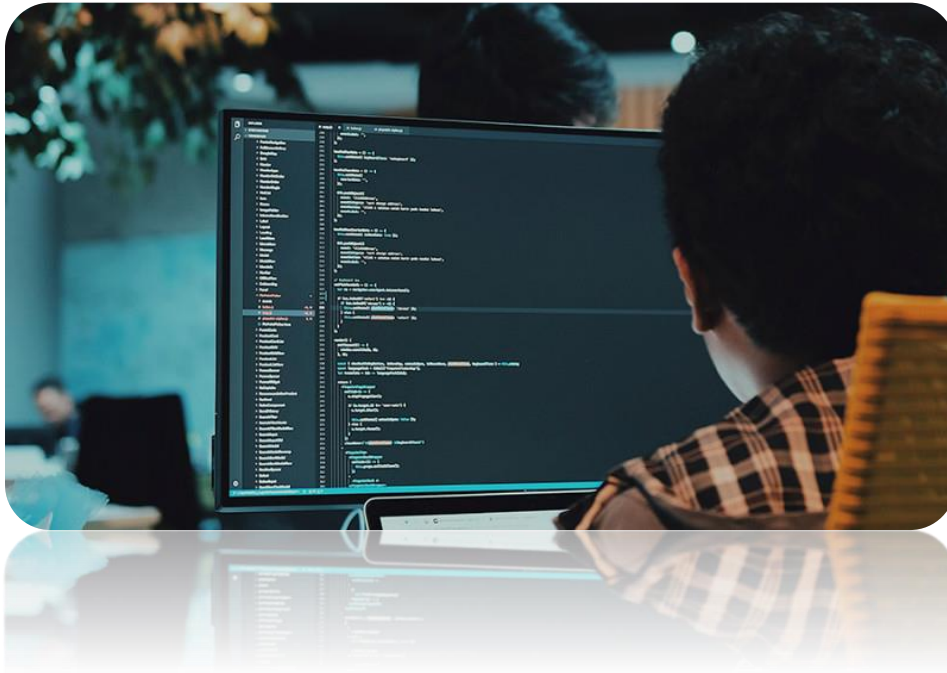


Símbolo	Nombre	Función
	Inicio / Final	Representa el inicio y el final de un proceso
	Linea de Flujo	Indica el orden de la ejecución de las operaciones. La flecha indica la siguiente instrucción.
	Entrada / Salida	Representa la lectura de datos en la entrada y la impresión de datos en la salida
	Proceso	Representa cualquier tipo de operación
	Decisión	Nos permite analizar una situación, con base en los valores verdadero y falso

RECORDEMOS DIAGRAMAS DE FLUJO



PSEUDOCÓDIGO



Pseudocódigo

1. Inicio

2. Inicializar variables: $A = 0$, $B = 0$

3. Solicitar la introducción de dos valores distintos

4. **Leer** los dos valores

5. Asignarlos a las variables A y B

6. **Si** $A = B$ **Entonces** vuelve a 3
 porque los valores deben ser distintos

7. **Si** $A > B$ **Entonces**

Escribir A, "Es el mayor"

8. **De lo contrario:** **Escribir** B, "Es el mayor"

9. **Fin_Si**

LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN SEGÚN SU COMPILACIÓN

La compilación es el proceso de traducir el código de un **lenguaje de alto nivel** al **lenguaje máquina** que leen las computadoras.

COMPILADOS

Se convierten en código binario **a través de un compilador**.

- 1 **Escribes** el código.
- 2 Pasa por un **proceso de compilación** que genera un **archivo ejecutable**.
- 3 Ese ejecutable es **leído por la computadora**.

INTERPRETADOS

Requieren de un programa que lee la instrucción en **tiempo real y la ejecuta**.

- 1 **Escribes** el código.
- 2 En la computadora, el programa **interpreta** el código y lo **traduce a lenguaje máquina en tiempo real**.

Domina la tecnología y las carreras del futuro en:

 ed.team/cursos



SEGÚN SU COMPILACIÓN

¿Y entonces como vamos a trabajar?

SINTAXIS BÁSICA DE JAVA



Diagram illustrating the basic syntax of Java, showing code snippets and their corresponding explanations:

- Todos los archivos pertenecen a un paquete** (All files belong to a package): `package team.ed.course;`
- Importa los paquetes para el proyecto** (Import the packages for the project): `import java.lang.*;`
- Java usa clases para ejecutar el código** (Java uses classes to execute the code): `public class Person {`
- Se debe indicar el tipo de dato.** (The data type must be indicated): `private String name;`
- Modificadores de acceso: private, public, protected o por defecto ninguno.** (Access modifiers: private, public, protected or by default none): `public static void main(String args[]){`
- El método principal en Java es el método main** (The main method in Java is the main method): `Person friend = new Person();`
- La palabra reservada new crea un objeto del tipo de dato especificado.** (The reserved word new creates an object of the specified data type): `friend.name = "Peter";`
- Se utilizan ; para cada sentencia** (Semicolons are used for each statement): `System.out.println("Hola " + friend.name);`
- Se usan llaves para identificar el bloque de código** (Braces are used to identify the code block): `}`

Aprende Java desde cero hasta nivel Jedi en:
ed.team/java

EDteam





6 LIBRERÍAS PARA JAVA

Una librería (o biblioteca) es un **conjunto de funciones** creada para resolver una necesidad específica.



1 GOOGLE GUAVA



Mejora del flujo de trabajo destinado a tareas comunes. (E/S, caché, primitivas, entre otros).

2 RXJAVA



Crea aplicaciones para reaccionar a los flujos de datos en tiempo real.

3 MPANDROIDCHART



Crea gráficos de líneas, barras, radares y burbujas para Android.

4 FASTJSON



Convierte objetos Java en su representación JSON y viceversa.

5 MOCKITO



Librería de código abierto para **simular pruebas unitarias**.

6 JUNIT



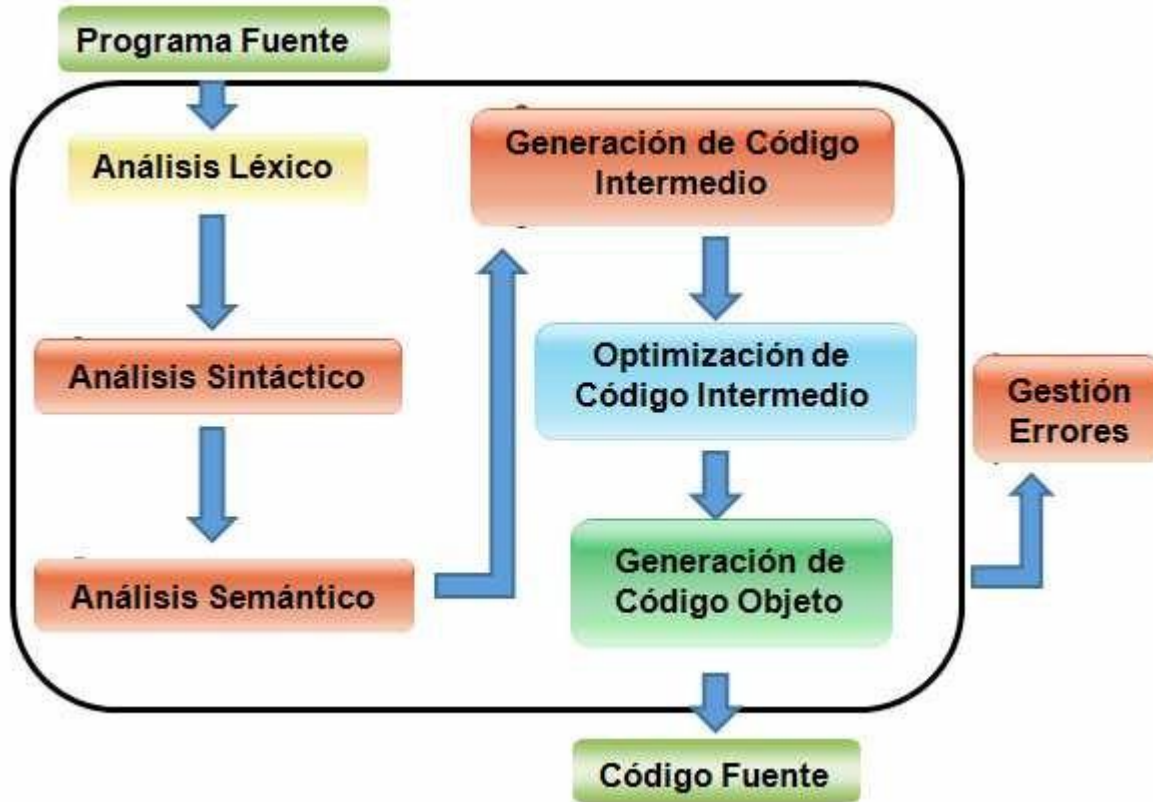
Esta es la librería más **usada para pruebas**.

Aprende Java desde cero hasta nivel Jedi en:

 ed.team/cursos/java



ETAPAS EN LA GENERACION DE UN PROGRAMA

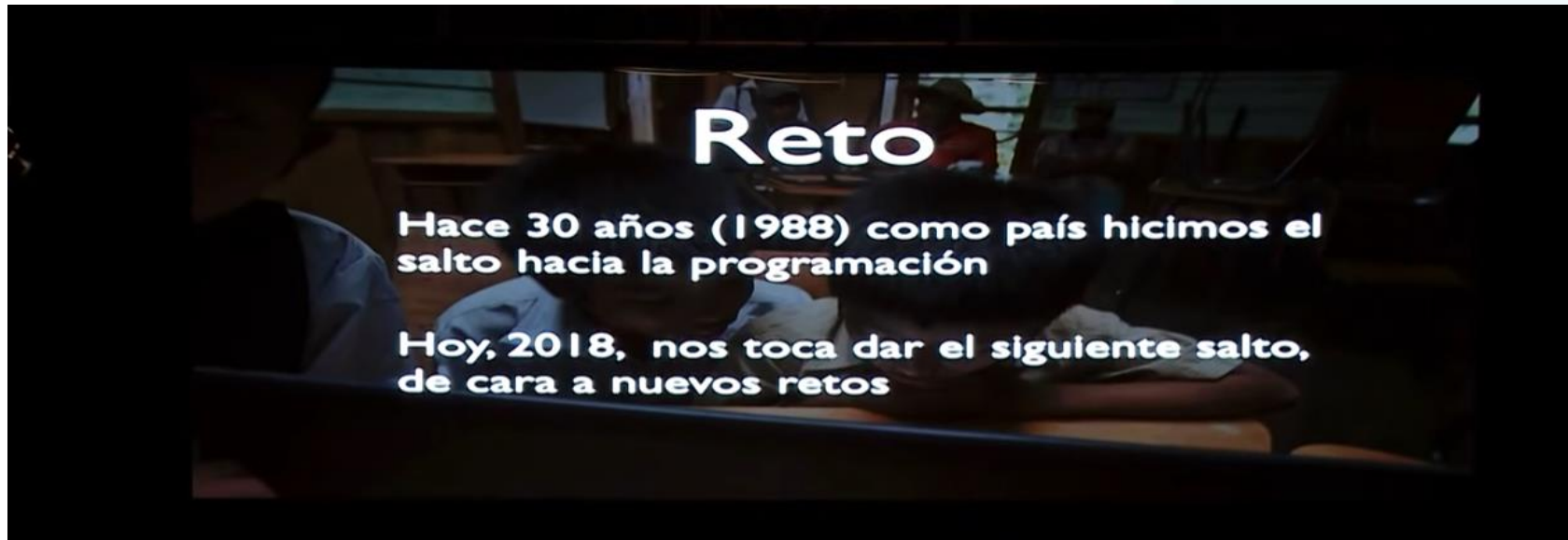




<https://forms.office.com/r/mprX4cKvJi>

<https://www.youtube.com/watch?v=0TFZfwB67Y&t=848s>

[Pensamiento computacional | Alberto Cañas | TEDxPuraVidaED](#)



¿preguntas?

CONCLUSIONES